



Realización de proyectos de infraestructura común de telecomunicación (ICT)

TEMA 1. INTRODUCCIÓN

Carlos Bárcena García
Fernando Martín Rodríguez

Índice

1	Definición.....	2
2	Legislación aplicable	5
3	Terminología.....	6

1 Definición

Para los edificios de viviendas ha habido diversa legislación para intentar regular las instalaciones de telecomunicación. Se empezó con la recepción de televisión: la primera “Ley de Antenas Colectivas” data del año 1966 y, además de obsoleta, no se hizo cumplir adecuadamente. Sólo regulaba las instalaciones de televisión para asegurar que no se instalaran excesivas antenas por edificio y proteger a los propietarios (asegurarles que al estrenar la vivienda se encontrarían con un servicio de televisión operativo). Al no ser necesario cumplir la ley para obtener licencia de obra, la ley no se cumplió y, todavía hoy, se pueden ver infraestructuras caóticas y/o deficientes (figura 1). En esta época no se creía necesario legislar sobre el servicio telefónico porque existía un operador único con participación estatal.

En abril de 1999 se modifica la ley introduciendo el concepto de “Infraestructura Común de Telecomunicaciones” (ICT). Se trata de obligar a todas las construcciones que vayan a regirse por la propiedad horizontal (comunidad) a disponer de instalaciones comunes que permitan acceder a todos los servicios de comunicación del momento. Esta legislación protege al usuario (asegura el acceso a los servicios de interés actuales), evita duplicidades innecesarias y que acabarían creando problemas y, además, permite la coexistencia de varios operadores en los diferentes servicios.

Esta norma se ha aplicado con éxito desde su aparición y ha sido modificada dos veces; en el año 2003 y en el año 2011 (R.D. 346/2011) para adaptarse a los cambios tecnológicos. En el año 2019 se publica orden ministerial que modifica determinados aspectos del Reglamento en vigor



Figura 1.1.- Caos en infraestructuras de telecomunicación.

Aspectos importantes de la norma son, por ejemplo:

- Es necesario un proyecto escrito, firmado por un ingeniero o ingeniero técnico, detallando cómo va a ser la instalación. El proyecto puede además verificarse mediante una entidad verificadora autorizada (como, por ejemplo, los colegios de ingeniería). Sin proyecto, no se concede licencia de obra.
- La empresa instaladora debe estar inscrita en un registro de empresas autorizadas.
- Si hay más de 20 vecinos en la comunidad (incluyendo locales comerciales u oficinas), hay que realizar medidas y firmar una certificación del proyecto.
- Los servicios obligatorios se dividen en: RTV (Radio y Televisión terrenas y televisión vía satélite), STDP (Servicio de Telefonía Disponible al Público) y TBA (Telecomunicaciones de Banda Ancha).
- En la última revisión de la norma (2011), STDP y TBA comparten cableado.

La definición oficial de ICT es la siguiente:

“Se entiende por infraestructura común de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación la que exista o se instale en los inmuebles comprendidos en el ámbito de aplicación de este reglamento para cumplir, como mínimo, las siguientes funciones:

- La captación y adaptación de las señales de radiodifusión sonora y televisión terrenales y su distribución hasta puntos de conexión situados en las distintas viviendas o locales, y la distribución de las señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite hasta los citados puntos de conexión. Las señales de radiodifusión sonora y de televisión terrenales susceptibles de ser captadas, adaptadas y distribuidas serán las contempladas en el apartado 4.1.6 del anexo I de este reglamento (R.D. 346/2011), difundidas por las entidades habilitadas dentro del ámbito territorial correspondiente.

- Proporcionar el acceso al servicio de telefonía disponible al público y a los servicios que se puedan prestar a través de dicho acceso, mediante la infraestructura necesaria que permita la conexión de las distintas viviendas o locales a las redes de los operadores habilitados.

- Proporcionar el acceso a los servicios de telecomunicaciones prestados por operadores de redes de telecomunicaciones por cable, operadores del servicio de acceso fijo inalámbrico (SAFI) y otros titulares de licencias individuales que habiliten para el establecimiento y explotación de redes públicas de telecomunicaciones que se pretendan prestar por infraestructuras diferentes a las utilizadas para el acceso a los servicios contemplados en el apartado b) anterior, en adelante y a los solos efectos del presente reglamento, servicios de telecomunicaciones de banda ancha, mediante la infraestructura necesaria que permita la conexión de las distintas viviendas o locales a las redes de los operadores habilitados.”

Al proyecto que especifica cómo debe ser la infraestructura en un caso concreto le llamaremos “Proyecto de ICT”. Vamos a ver ahora, muy brevemente, el aspecto general de una ICT. En el caso más típico (edificio de estructura vertical con varias viviendas por planta) tendremos una instalación de RTV que irá “de arriba hacia abajo” y otra de STDP/TBA “de abajo hacia arriba”. Teniendo en cuenta esta importante diferencia, ambas estructuras de cableado se dividirán en tres partes con funciones diferenciadas:

- Elementos de captación: antenas o acometidas de cable, situadas en el tejado para la televisión y enterradas en la acera para servicio fijo (según la norma es posible el SAFI: Servicio de Acceso Fijo Inalámbrico, pero en la práctica nunca se utiliza).
- Elementos de acondicionamiento: elementos necesarios para preparar las señales antes de su distribución. En el caso de RTV se tratará de amplificadores que aumentan la potencia de las señales para que éstas lleguen adecuadamente a las tomas (en este caso se al conjunto de amplificadores se le llama cabecera). En los servicios fijos se habla de “Punto de Interconexión” ya que es donde se une la red de los operadores con la interna del edificio. Si es necesario dotar al punto de interconexión de algún equipo especial (amplificador, conversor...) será responsabilidad del operador instalarlo y mantenerlo.
- Red de cableado: va a llevar la señal a todas las tomas, según el servicio y las características del edificio tendrá forma de árbol o de estrella.

La última parte se suele dividir en otras tres (seguimos la nomenclatura de la norma de ICT's):

- Red de distribución: tronco principal, baja (o sube) en vertical desde la cabecera o punto de interconexión. A veces, puede ser horizontal, por ejemplo en urbanizaciones de chalets.
- Red de dispersión: son las “ramas principales” que parten del tronco para llevar la señal a cada “unidad”. En ICT's las unidades son viviendas o locales.
- Red de usuario: en cada unidad (vivienda o local) se distribuye la señal, generalmente en estrella desde un punto de entrada (PAU: Punto de Acceso al Usuario).

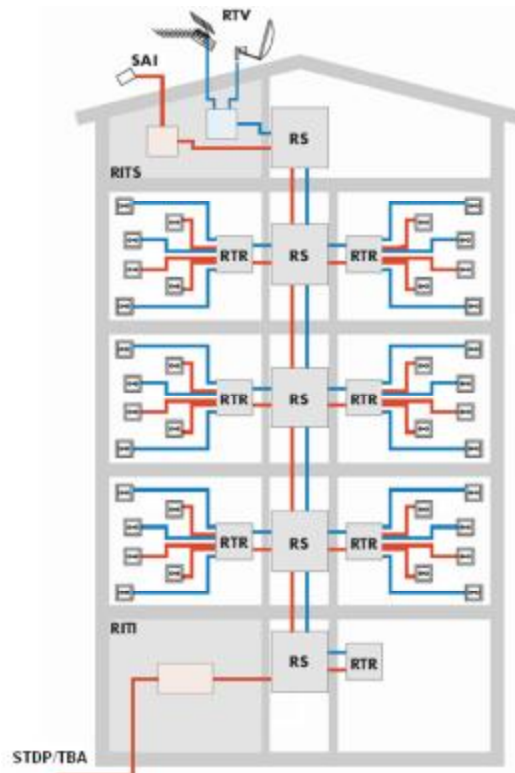


Figura 1.2.- Esquema general de una instalación (las siglas son propias del reglamento de ICT's, ver apartado 1.3).

2 Legislación aplicable

La ley de mayor rango aplicable a cualquier tema de telecomunicaciones es la “Ley General de Telecomunicaciones” (Ley 9/2014, BOE 10 de mayo de 2014). El texto refundido podemos encontrarlo, por ejemplo en:

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-4950>

Sin embargo, es raro tener que recurrir a estudiar la ley general. La definición del concepto de ICT y su ordenación general aparecen por primera vez en el Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero (BOE 28-02-1998) que sigue vigente.

La ley 1/1998 fue por primera vez desarrollada en un reglamento publicado en BOE en el año 1999. Dicho reglamento se modificó en 2003 y, nuevamente, en 2011. Esta última versión fue aprobada como: Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo (BOE 01-04-2011), por el que se aprueba el “Reglamento Regulador de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el Acceso a los Servicios de Telecomunicación en el Interior de las Edificaciones”. Este reglamento es el texto legal fundamental que describe cómo se debe diseñar y ejecutar un proyecto de ICT.

Otro texto legal posterior (que conviene conocer) es la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio (BOE 16/06/2011), por la que se desarrolla el “Reglamento Regulador de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el Acceso a los Servicios de Telecomunicación en el Interior de las Edificaciones”, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo de 2011. En esta orden se concretan una serie de cuestiones de interés no contenidas en el reglamento general, a saber:

- Se regulan las posibles consultas del proyectista a los operadores de telecomunicación presentes en la zona del edificio objeto del proyecto.
- Se normalizan una serie de documentos importantes: el propio proyecto, el acta de replanteo (que puede definir modificaciones necesarias al mismo surgidas entre el diseño inicial y el momento de la obra), los boletines de instalación y prueba, la certificación de fin de obra... Los modelos (y también los textos legales que acabamos de comentar) se pueden obtener gratuitamente en:

<https://sede.minetur.gob.es/es-es/procedimientosselectronicos/Paginas/detalle-procedimientos.aspx?IdProcedimiento=130>

- Establecer un procedimiento para verificar los proyectos de ICT. Los proyectos de ICT no requieren visado por parte de los colegios profesionales (tiene carácter opcional y sólo se realiza si lo solicita el promotor de la obra). En lugar del visado se puede realizar una verificación por parte de una entidad autorizada (cualquier empresa puede solicitar ser acreditada como entidad verificadora).

3 Terminología

A continuación presentamos la definición de algunos de los términos más utilizados en el ámbito de las ICT's. Muchos de ellos son siglas, y su utilización en la normativa, así como en otros documentos relacionados, es tan habitual que es conveniente conocerlos cuanto antes. Muchas veces, los principiantes en este tema se sienten muy confundidos por la cantidad de términos nuevos. Debemos tener claro que se trata de conceptos muy simples pero muy específicos e incluso al experto en telecomunicaciones le resultan desconocidos si nunca ha tocado el tema particular de los proyectos de ICT. Intentaremos presentarlos por orden de importancia.

- **ICT: Infraestructura Común de Telecomunicaciones.** Conjunto de instalaciones que permiten que los usuarios de un edificio en régimen de propiedad horizontal (comunidad de propietarios) accedan a los servicios de telecomunicación. Debe permitir la coexistencia de diferentes operadores así como delimitar las áreas de responsabilidad de cada actor. Esto es: definir donde acaba la red del operador y empieza la del edificio y, además, definir donde termina la red comunitaria y empieza la de cada usuario particular (esto será importante a la hora de definir quién debe afrontar las tareas y costes de reparación y mantenimiento).
- **RITS: Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones Superior.** Local o habitáculo situado en la parte superior del edificio para albergar los equipos necesarios para el acondicionamiento y/o distribución de señales de telecomunicación recibidas por antenas situadas en la terraza o tejado. Generalmente los equipos aquí situados son amplificadores para las señales de televisión terrena y satélite (cabecera de televisión). En esta cabecera se incluyen también señales de radio FM y digital (DAB) por lo que hablamos de cabecera de RTV.



Figura 1.3.- Izquierda: interior de un RITS. Derecha: RITM (Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones Modular), cuando no es posible hacer un RITS (o RITI, ver a continuación)

de obra, podemos comprar un armario metálico homologado (que ya tiene las dimensiones adecuadas).

- RITI: Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones Inferior. Local o habitáculo situado en la parte inferior del edificio para albergar los equipos necesarios para el acondicionamiento y/o distribución de señales de telecomunicación recibidas por medio de cables canalizados (que, normalmente, llegarán desde la acera, instalados por operadores de servicio fijo). La norma obliga a colocar los elementos de conexión necesarios para la coexistencia de operadores. Si se necesitan equipos de acondicionamiento adicionales serán ellos los responsables de instalarlos y mantenerlos.
- Arqueta de Entrada: pequeño depósito enterrado FUERA del edificio, muchas veces frente a la puerta principal aunque esto último no es obligatorio. Aquí deben llegar las canalizaciones de los operadores (es su responsabilidad) porque es el punto donde se enlazarán su cableado con el del inmueble.



Figura 1.4.- Arqueta de entrada prefabricada.

- Canalización de Enlace: canalización que une la parte de captación de señales (arqueta de entrada –abajo- y antenas –arriba-) con el recinto de instalaciones de telecomunicación más cercano (RITI para la arqueta de entrada y RITS para las antenas).
- RITU: Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones Único. En algunos casos se pueden integrar RITI y RITS en un solo recinto. El ejemplo típico es una urbanización de chalets. Como regla aproximada, podrá haber un RITU cuando podemos tener cerca al mismo tiempo la arqueta de entrada y las antenas receptoras.
- Canalización Principal: conjunto de tubos por los que discurrirán los cables troncales de la ICT. Generalmente, une el RITS con el RITI y debe pasar cerca de todos los usuarios.

- Canalización Secundaria: conjunto de tubos que unen la canalización principal con los usuarios.
- Canalización de Usuario: conjunto de tubos que discurren por dentro de una vivienda o local y que llevan a las diferentes tomas de cada servicio.
- RS: Registro Secundario. Caja de conexiones principal de cada planta de una edificación. El RS se utiliza para unir la canalización principal con las canalizaciones o segregaciones que llevarán a las viviendas individuales. Lo normal es uno por planta. En instalaciones de canalización principal horizontal tendremos uno por grupo de usuarios cercanos (típicamente uno por 2 o 4 chalets).



Figura 1.5.- Registro secundario.

- RTR: Registro de Terminación de Red. Caja que separa la red comunitaria de la de cada usuario. Normalmente, entrará una canalización secundaria y saldrán varios tubos hacia las diferentes tomas. En cada vivienda o local puede haber dos RTR's (uno para cada servicio fundamental, ver RTV y STDP/TBA a continuación) o uno sólo (de dimensiones mayores) que integra ambos servicios.



Figura 1.6.- Registro de terminación de red, a la derecha doble RTR (uno por servicio) ya empotrados.

- PAU: Punto de Acceso al Usuario. Dispositivo que se instala DENTRO de un RTR. Va a haber uno para RTV y otro para cada tipo de cableado posible en STDP/TBA (hay cuatro opciones diferentes). La normativa especifica cómo debe de ser el PAU para cada servicio. En general, el PAU es la “frontera eléctrica” entre el cableado comunitario y el de usuario (el RTR es una caja y delimita canalizaciones el PAU es un dispositivo y separa cables). Los PAU's están definidos para servir de “medio de corte y punto de prueba”, esto es: debe ser posible “desconectar al usuario” y comprobar si el servicio llega hasta el PAU (fundamental para detectar averías). Muchos textos sobre ICT's (incluida la norma oficial) hablan de “número de PAU's de una ICT” para referirse al número total de usuarios: viviendas + locales.
- BAT: Base de Acceso Terminal. Toma de usuario, habrá diferentes tomas según servicio y según tipo de cableado de STDP/TBA.



Figura 1.7.- Tomas de RTV (segunda por la izquierda) y RJ-11 (par telefónico a 2 hilos, primera por la derecha). Cuando un tipo de cableado no se instala, sí se instalan las canalizaciones y se dejan tomas “ciegas” (vacías, protegidas con tapa). Las tomas deben estar en las inmediaciones de tomas de red eléctrica.

- RTV: Radio y Televisión. Uno de los dos servicios fundamentales de la ICT. Se refiere a radio y televisión recibida por RF (por antena). Se refiere tanto a servicios terrenos (emitidos por antenas situadas en torretas, generalmente en posiciones elevadas, comprende la radio FM, la radio digital DAB y la televisión digital terrena) como por satélite (aunque puede haber radio por satélite en la práctica interesan solamente los operadores de TV satélite).
- STDP/TBA: Servicio de Telefonía Disponible al Público y Telecomunicaciones de Banda Ancha. Es el otro servicio fundamental de la ICT. A partir de la norma de 2011 se integran la voz (STDP) y los datos (TBA, en la práctica Internet) porque ya

lo han integrado todos los operadores. Estos servicios entrarán por la arqueta de entrada. La peculiaridad más importante es que a partir de la norma de 2011 se distinguen 4 tipos de cableado: par telefónico a 2 hilos, UTP (cable de 4 pares), cableado coaxial y fibra óptica. Para un proyecto concreto, primero debemos elegir entre el par a 2 hilos y el UTP (la regla básica es que la distancia entre RITI y PAU no supere nunca 100m, en ese caso se elige UTP porque las prestaciones son mucho mayores). Entonces deberemos diseñar 3 tipos de cableado. Cuando se inicia la obra se debe consultar a los operadores locales para saber cuáles de los cableados planteados se deben instalar (proceso de replanteo). Los tipos de cableado descartados no se instalan pero sí se deja espacio (conductos) para una posible instalación futura.

- SAI (SAFI): Servicio de Acceso Inalámbrico (Servicio de Acceso Fijo Inalámbrico, este es el nombre antiguo dado en la norma de 2003). Con esto nos referimos a servicios de TBA proporcionados por operadores que no entran por la arqueta de entrada sino por RF (a través de antena). La norma contempla esta posibilidad pero obliga a una instalación peculiar: el operador es responsable de los equipos de adaptación y/o conexión, en este caso el operador debe instalar la antena o antenas necesarias (en la zona señalizada para ello en la terraza), debe utilizar uno de los tubos disponibles en la canalización de enlace para llegar al RITS (en todas las canalizaciones nos obligan a disponer de tubos adicionales), debe instalar en el RITS los equipos de adaptación necesarios (generalmente de amplificación) y debe bajar con un cable o cables directamente al RITI. Una vez en el RITI, este operador se conectará a la red del edificio igual que los que llegan por la arqueta de entrada. Nótese que, aunque pueda parecer una obligación innecesaria, este esquema hace posible que los operadores de SAFI sean vistos por el edificio igual que los demás. Es más, el diseñador de la ICT no necesita saber si alguna vez va a haber un operador inalámbrico, si la ICT está bien hecha el operador podrá dar servicio correctamente. De todas formas en la práctica no existe este tipo de operadores. Existieron compañías interesadas (Neo, Skypoint, Iberbanda) pero no tuvieron éxito comercial. Iberbanda se dedica actualmente a otros servicios, Neo y Sky se fusionaron y sólo dan servicio a empresas.
- Cabecera de RTV: conjunto de equipos (normalmente amplificadores) que aumentan la potencia de las señales recibidas por las antenas de forma que se puedan distribuir a todos los usuarios. Reside dentro del RITS, aunque puede estar en un RITU (si existe).



Figura 1.8.- Cabecera de amplificación de RTV.

- Regletas/Paneles de entrada y salida: La conexión de servicios que entran por la arqueta de entrada se hace mediante regletas (sólo en el par telefónico a 2 hilos) o paneles de entrada/salida. Los operadores instalan sus regletas/paneles de entrada y los unirán mediante hilos puente (o latiguillos) a una regleta/panel de salida instalada como parte de la ICT que les permite llegar a sus usuarios. Nótese que puede haber varios operadores y usuarios de todos ellos dentro de la comunidad por lo que habrá varias regletas/paneles de entrada y sólo uno de salida. Si hay varios tipos de cableado tendremos varios conjuntos de entrada/salida, todos ellos dentro del RITI (o RITU).

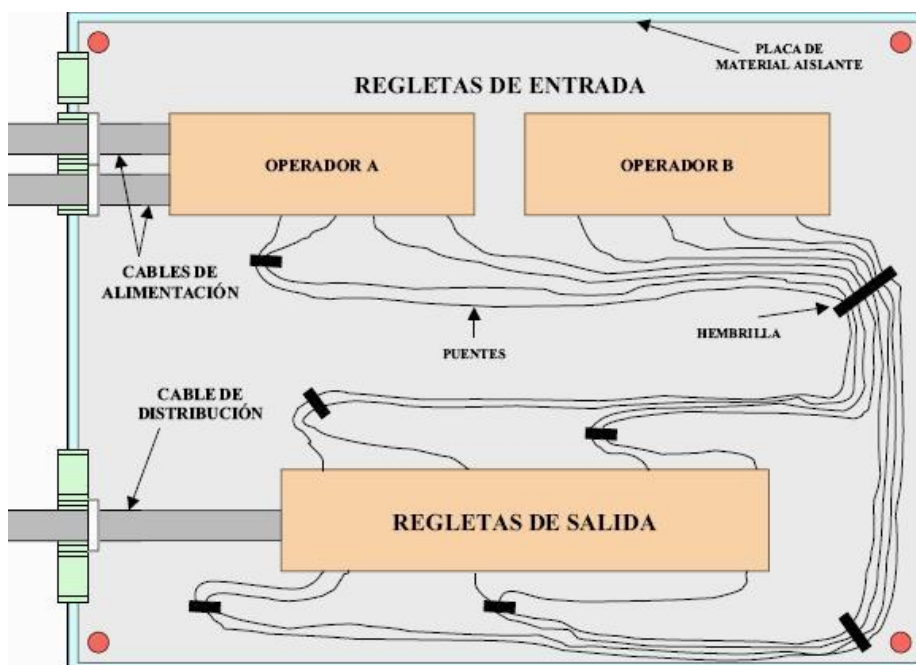


Figura 1.9.- Regletas de entrada y salida para telefonía clásica (2 operadores).



Figura 1.10.- Para los cableados de tipo utp y fibra óptica se utilizan paneles de entrada y salida que son “patch panels” iguales a los que se utilizan en los cableados estructurados en oficinas. En el cableado coaxial debemos dejar coaxiales con conector F macho (conector de antena con rosca) y “coca” (porción de cable sobrante) como parte de salida, la entrada queda a criterio del operador.

- Punto de interconexión (o PTR: Punto de Terminación de Red): punto donde termina la red de un operador y comienza la del edificio. Coincide con las regletas/paneles de entrada/salida comentadas en el punto anterior. Reside dentro del RITI (o RITU). Nótese que para un operador de acceso inalámbrico el concepto de PTR es el mismo: en vez de por la arqueta de entrada, entra por una antena en la terraza, utiliza la canalización de enlace superior, coloca los equipos necesarios en el RITS (siguen siendo propiedad y responsabilidad del operador), baja al RITI por parte del espacio de reserva de la canalización principal y llega a un PTR como los demás. Nótese también que un operador puede “cambiar de cableado” dentro de un RITI, por ejemplo: puede llegar por fibra desde la arqueta de entrada y colocar un equipo que convierta a UTP, conectado a un panel de entrada tipo UTP. En este caso el equipo conversor es propiedad y responsabilidad del operador.